第 8 节　正弦定理和余弦定理

课标要求

1. 掌握正弦定理、余弦定理及其变形.

2. 能利用正弦定理、余弦定理解决一些简单的三角形度量问题.

3. 能利用正弦定理、余弦定理和三角恒等变换证明三角形中的恒等式.

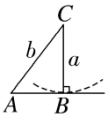
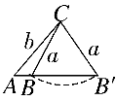
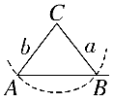
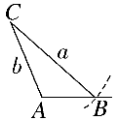
利用正弦定理解三角形

考点一

1. **正弦定理**（R 为△ABC 外接圆半径）

公式	$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$
变形	（1）$a=2R\sin A$，$b=$ $2R\sin B$ ，$c=$ $2R\sin C$ ； （2）$\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$，$\sin C=\frac{c}{2R}$； （3）$a:b:c=$ $\sin A:\sin B:\sin C$

2. **三角形解的判断**

	A 为锐角			A 为钝角或直角
图形				
关系式	$a=b\sin A$	$b\sin A<a<b$	$a\geqslant b$	$a>b$
解的个数	一解	两解	一解	一解

例 1　（1）在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $a=2$，$b=\sqrt{6}$，$B=\frac{\pi}{3}$，则 $A=$（　A　）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$或$\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{3}$或$\frac{2\pi}{3}$

解析：　根据正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$得$\frac{2}{\sin A}=\frac{\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$，故 $\sin A=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 $0<A<\pi$，所以 $A=\frac{\pi}{4}$或$\frac{3\pi}{4}$. 又因为 $a<b$，所以 $A<B$ $=\frac{\pi}{3}$，故 $A=\frac{\pi}{4}$.

（2）〔**多选**〕在△ABC 中，角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，下列说法正确的有（　ACD　）

A. $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

B. 若 $\sin 2A=\sin 2B$，则 $a=b$

C. 若 $\sin A>\sin B$，则 $A>B$

D. $\frac{a}{\sin A}=\frac{b+c}{\sin B+\sin C}$

解析：对于 A，由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$，得 $a:b:c=2R\sin A:2R\sin B:2R\sin C=\sin A:\sin B:\sin C$，故 A 正确；对于 B，由 $\sin 2A=\sin 2B$，可得 $A=B$ 或 $2A+2B=\pi$，即 $A=B$ 或 $A+B=\frac{\pi}{2}$，∴$a=b$ 或 $a^2+b^2=c^2$，故 B 错误；对于 C，在△ABC 中，由正弦定理可得 $\sin A>\sin B\Leftrightarrow a>b\Leftrightarrow A>B$，因此 $A>B$ 是 $\sin A>\sin B$ 的充要条

件，故 C 正确；对于 D，由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$，可得右边$=\frac{b+c}{\sin B+\sin C}=\frac{2R\sin B+2R\sin C}{\sin B+\sin C}=2R=$左边，故 D 正确. 故选 A、C、D.

规律方法

1. 利用正弦定理可解决以下两类三角形问题：一是已知两角和一角的对边，求其他边与角；二是已知两边和一边的对角，求其他边与角（该三角形具有不唯一性，常根据三角函数值的有界性和大边对大角定理进行判断）.

2. 已知△ABC的两边 a，b 及角 A，解三角形的一般步骤：

（1）由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得到 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}$；

（2）当 $\sin B>1$ 时，无解；当 $\sin B=1$，且 $a<b$ 时，$B=90°$，有唯一解；当 $\sin B<1$ 时，若 $a\geqslant b$，则有唯一解，若 $a<b$，则有两个解.

练 1 （1）在△ABC中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且$\frac{b}{a}=\sin C+\cos C$，$0<C<\frac{3\pi}{4}$. 则 $A=$（ B ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

（2）在△ABC中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a=80$，$b=100$，$A=45°$，则符合条件的三角形有（ B ）

A. 一个　　B. 两个

C. 0 个　　D. 不能确定

解析：（1）依题意 $b=a\sin C+a\cos C$，由正弦定理可得 $\sin B=\sin A\sin C+\sin A\cos C$，而 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C$，则 $\cos A\sin C=\sin A\sin C$. 因为 $\sin C\neq 0$，所以 $\tan A=1$，则 $A=\frac{\pi}{4}$. 故选 B.

（2）由题意知，$a=80$，$b=100$，$A=45°$，由正弦定理，得$\frac{80}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{100}{\sin B}$，所以 $\sin B=\frac{5\sqrt{2}}{8}$. 因为 $a<b$，所以 $B>A$，故 B 有两解，即符合条件的三角形有两个.

利用余弦定理解三角形

考点二

公式	$a^2=$ $b^2+c^2-2bc\cos A$ ； $b^2=$ $c^2+a^2-2ca\cos B$ ； $c^2=$ $a^2+b^2-2ab\cos C$
变形	$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$； $\cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ac}$； $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

结论： $c^2<a^2+b^2\Leftrightarrow\angle C$ 为锐角，$c^2=a^2+b^2\Leftrightarrow\angle C$ 为直角，$c^2>a^2+b^2\Leftrightarrow\angle C$ 为钝角.

例 2 （1）〔一题多解〕（2025·全国Ⅱ卷 5 题）在△ABC中，$BC=2$，$AC=1+\sqrt{3}$，$AB=\sqrt{6}$，则 $A=$（ A ）

A. 45°　　B. 60°

C. 120°　　D. 135°

解析：法一 $\cos A=\frac{(1+\sqrt{3})^2+6-4}{2(1+\sqrt{3})\times\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{3}(1+\sqrt{3})}{2(1+\sqrt{3})\times\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，因为 $0°<A<180°$，所以 $A=45°$.

法二 因为 $BC<AC$，$BC<AB$，所以 A 为最小角，所以 $A<60°$，排除 B、C、D，故选 A.

（2）已知△ABC 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $b\sin 2A=a\sin B$，且 $c=2b$，则$\frac{a}{b}=$（ D ）

A. 2　　B. 3

C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

解析：由正弦定理及 $b\sin 2A=a\sin B$，得 $2\sin B\sin A\cos A=\sin A\sin B$，又 $\sin A\neq 0$，$\sin B\neq 0$，则 $\cos A=\frac{1}{2}$. 又 $c=2b$，所以由余弦定理得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+4b^2-4b^2\times\frac{1}{2}=3b^2$，得$\frac{a}{b}=\sqrt{3}$.

规律方法

利用余弦定理可解决以下两类三角形问题：一是已知两边和它们的夹角，求其他边与角；二是已知三边求各个角. 由于这两种情形下的三角形是唯一确定的，所以其解也是唯一的.

练 2（1）在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $b=8$，$c=3$，$A=60°$，则此三角形外接圆的半径 R 等于（ D ）

A. $\frac{8\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{14\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{7}{3}$　　D. $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

（2）（2024·全国甲卷 11 题）在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $B=60°$，$b^2=\frac{9}{4}ac$，则 $\sin A+\sin C=$（ C ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析：（1）因为 $b=8$，$c=3$，$A=60°$，所以 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=64+9-2\times 8\times 3\times\frac{1}{2}=49$，所以 $a=7$，所以此三角形外接圆的直径 $2R=\frac{a}{\sin A}=\frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{14\sqrt{3}}{3}$，所以 $R=\frac{7\sqrt{3}}{3}$.

（2）由正弦定理得$\frac{9}{4}\sin A\sin C=\sin^2 B$，因为 $B=60°$，所以 $\sin A\sin C=\frac{4}{9}\sin^2 B=\frac{1}{3}$. 由余弦定理得 $b^2=a^2+c^2-2ac\cdot\cos B=a^2+c^2-ac=\frac{9}{4}ac$，所以 $a^2+c^2=\frac{13}{4}ac$，所以 $\sin^2 A+\sin^2 C=\frac{13}{4}\sin A\sin C$，所以 $(\sin A+\sin C)^2=\sin^2 A+\sin^2 C+2\sin A\sin C=\frac{21}{4}\sin A\sin C=\frac{7}{4}$，又 $\sin A>0$，$\sin C>0$，所以 $\sin A+\sin C=\frac{\sqrt{7}}{2}$.

三角形中的判定与证明

提能点

例 3（1）〔一题多解〕在△ABC 中，a，b，c 分别是内角 A，B，C 的对边，且 $2\sin^2\frac{B+C}{2}>\frac{b+c}{c}$，则△$ABC$ 的形状为（　　）

A. 直角三角形　　B. 钝角三角形

C. 直角或钝角三角形　　D. 锐角三角形

解析：B 法一 由 $2\sin^2\frac{B+C}{2}>\frac{b+c}{c}$ 得 $1-\cos(B+C)>\frac{\sin B+\sin C}{\sin C}$，即 $1+\cos A>\frac{\sin B+\sin C}{\sin C}$，因为 $C\in(0,\pi)$，所以 $\sin C>0$，则 $\sin C+\cos A\sin C>\sin B+\sin C$，即 $\cos A\sin C>\sin B$，即 $\cos A\sin C>\sin(A+C)$，即 $\cos A\sin C$

$>\sin A\cos C+\cos A\sin C$，即 $\sin A\cos C<0$，又 $A\in(0,\pi)$，所以 $\sin A>0$，所以 $\cos C<0$，所以角 C 为钝角，故△ABC 为钝角三角形.

法二 由 $2\sin^2\frac{B+C}{2}>\frac{b+c}{c}$ 可得 $1+\cos A>\frac{\sin B+\sin C}{\sin C}$，即 $\sin C+\sin C\cos A>\sin B+\sin C$，即 $\sin C\cos A>\sin B$，所以 $c\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}>b$，所以 $c^2>a^2+b^2$，所以∠C 为钝角. 故△ABC 为钝角三角形.

（2）记△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$. 求证：$2a^2=b^2+c^2$.

证明：由题知 $\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$ 可化简为 $\sin C\sin A\cos B-\sin C\cos A\sin B=\sin B\sin C\cos A-\sin B\cos C\sin A$，

由正弦定理可得 $ac\cos B-bc\cos A=bc\cos A-ab\cos C$，

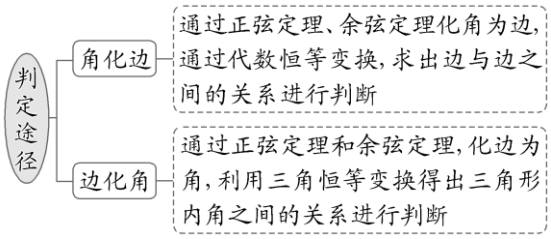
即 $ac\cos B=2bc\cos A-ab\cos C$，

由余弦定理可得 $ac\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=2bc\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}-ab\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$，

整理得 $2a^2=b^2+c^2$，得证.

规律方法

1. 判定三角形形状的两种常用途径



2. 证明与三角形有关等式（不等式）的一般思路

（1）利用正、余弦定理完成边角转化：把已知条件或待证等式（不等式）转化为以角为研究对象的三角等式（不等式）或以边为研究对象的代数等式（不等式）；

（2）充分利用三角形中隐含条件：①$A+B+C=\pi$；②$A>B\Leftrightarrow\sin A>\sin B$；③$a-b<c<a+b$ 及三角函数的性质、三角恒等变换公式等推导证明.

练 3〔一题多解〕在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，若 $c-a\cos B=(2a-b)\cos A$，则△ABC 的形状为（　　）

A. 等腰三角形　　B. 直角三角形

C. 等腰直角三角形　　D. 等腰或直角三角形

解析：D **法一** 因为 $c-a\cos B=(2a-b)\cos A$，$C=\pi-(A+B)$，所以由正弦定理得 $\sin C-\sin A\cos B=2\sin A\cos A-\sin B\cos A$，所以 $\sin A\cos B+\cos A\sin B-\sin A\cos B=2\sin A\cos A-\sin B\cos A$，所以 $\cos A(\sin B-\sin A)=0$，所以 $\cos A=0$ 或 $\sin B=\sin A$，所以 $A=\frac{\pi}{2}$ 或 $B=A$ 或 $B=\pi-A$（舍去），所以△ABC 为等腰或直角三角形.

法二 因为 $c-a\cos B=(2a-b)\cos A$，由余弦定理得 $c-a\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=(2a-b)\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，化简得 $(a-b)(b^2+c^2-a^2)=0$，所以 $a-b=0$ 或 $b^2+c^2-a^2=0$，所以 $a=b$ 或 $b^2+c^2=a^2$，故△ABC 为等腰或直角三角形.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $B=30°$，$a=1$，$c=\sqrt{3}$，则 $b=$（　　）

A. 1　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{7}$

解析：A　根据余弦定理得，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=1+3-2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=1$，则 $b=1$. 故选 A.

2. 在△ABC 中，$A=\frac{\pi}{4}$，$C=\frac{7\pi}{12}$，$b=\sqrt{2}$，则 $a=$（　　）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

解析：D　由题意可得 $B=\pi-A-C=\frac{\pi}{6}$，由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 可得 $a=\frac{b\sin A}{\sin B}=\frac{\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=2$.

3. 在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\frac{\sin A+\sin B}{\sin C}=\frac{b-c}{b-a}$，则 $A=$（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

解析：B　在△ABC 中，由 $\frac{\sin A+\sin B}{\sin C}=\frac{b-c}{b-a}$ 及正弦定理，得 $\frac{a+b}{c}=\frac{b-c}{b-a}$，即（$a+b$）（$b-a$）$=c$（$b-c$），即 $b^2+c^2-a^2=bc$，故 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{1}{2}$，又 $A\in$（0，π），故 $A=\frac{\pi}{3}$.

4. 已知在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且三边之比 $a:b:c=2:3:4$，则 $\frac{\sin A-2\sin B}{\sin 2C}=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. 2　　D. -2

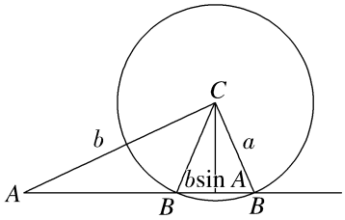
解析：C　因为在△ABC 中，$a:b:c=2:3:4$，设 a，b，c 分别为 $2k$，$3k$，$4k$，$k>0$，由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，可得 $16k^2=4k^2+9k^2-12k^2\cos C$，解得 $\cos C=-\frac{1}{4}$，可得 $\frac{\sin A-2\sin B}{\sin 2C}=\frac{\sin A-2\sin B}{2\sin C\cos C}=\frac{a-2b}{2c\cos C}=\frac{2k-2\times 3k}{2\times 4k\times\left(-\frac{1}{4}\right)}=2$.

5. 在△ABC 中，已知 $A=\frac{\pi}{6}$，$a=2$，若△ABC 有两解，则（　　）

A. $2\leqslant b<4$　　B. $b\geqslant 4$

C. $2<b<4$　　D. $0<b<2$

解析：C　如图所示，要使△ABC 有两解，则以点 C 为圆心，2 为半径的圆与射线 AB 有两个交点，△ABC 有两解的充要条件为 $b\sin A<a<b$，代入题设得 $2<b<4$. 故选 C.



6.〔多选〕在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，则下列结论正确的是（　　）

A. 若 $A=45°$，$a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{3}$，则△ABC 有两解

B. 若 $a^2+b^2<c^2$，则△ABC 是钝角三角形

C. 若△ABC为锐角三角形，则 $\sin A>\cos B$

D. 若$\frac{a}{\cos B}=\frac{b}{\cos A}$，则△$ABC$为等腰三角形

解析：ABC　由$\begin{cases}b>a,\\ b\sin A=\sqrt{3}\sin 45°=\frac{\sqrt{6}}{2}<\sqrt{2},\end{cases}$所以△$ABC$有两解，故 A 正确；由余弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C>a^2+b^2\Rightarrow\cos C<0$，所以 C 为钝角，即△ABC为钝角三角形，故 B 正确；因为△ABC为锐角三角形，所以 $A+B>90°\Rightarrow 90°-B<A<90°\Rightarrow\sin(90°-B)<\sin A$，即 $\cos B<\sin A$，故 C 正确；因为$\frac{a}{\cos B}=\frac{b}{\cos A}$，由正弦定理得：$\frac{\sin A}{\cos B}=\frac{\sin B}{\cos A}\Rightarrow\sin 2A=\sin 2B$，所以 $2A=2B$ 或 $2A+2B=180°$，即 $A=B$ 或 $A+B=90°$，所以△ABC为等腰或直角三角形，故 D 错误. 故选 A、B、C.

7. 在△ABC中，内角 A，B，C所对的边分别为 a，b，c，且 $b=\sqrt{2}$，$a=2$，$B=30°$，则 $C=$____.

答案：15° 或 105°

解析：在△ABC中，$b=\sqrt{2}$，$a=2$，$B=30°$，则由正弦定理得$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，即$\frac{2}{\sin A}=\frac{\sqrt{2}}{\sin 30°}$，得 $\sin A=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 $0°<A<150°$，所以 $A=45°$ 或 $A=135°$，当 $A=45°$ 时，$C=180°-45°-30°=105°$，当 $A=135°$ 时，$C=180°-135°-30°=15°$.

8.（2026·陕西榆林模拟）△ABC的内角 A，B，C所对的边分别为 a，b，c，若 $a\sin A+(b+\lambda a)\sin B=c\sin C$，则 λ 的取值范围为____（−2，2）____.

解析：因为 $a\sin A+(b+\lambda a)\sin B=c\sin C$，由正弦定理得 $c^2=a^2+b^2+\lambda ab$，由余弦定理知 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，所以 $\lambda=-2\cos C$，因为 $C\in(0,\pi)$，所以 $\cos C\in(-1,1)$，故 $\lambda\in(-2,2)$.

9. 在△ABC中，内角 A，B，C所对的边分别为 a，b，c，$A=\frac{\pi}{6}$，$(1+\sqrt{3})c=2b$，则 $B=$____$\frac{7\pi}{12}$____.

解析：在△ABC中，由余弦定理得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-\sqrt{3}bc$，又 $b=\frac{1+\sqrt{3}}{2}c$，所以 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}c$，由正弦定理得$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，所以 $\sin C=\frac{c}{a}\sin A=\sqrt{2}\cdot\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 $c<b$，所以 C 为锐角，$C=\frac{\pi}{4}$，所以 $B=\pi-\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4}=\frac{7\pi}{12}$.

10.（13 分）在△ABC中，内角 A，B，C的对边分别为 a，b，c.

（1）若 $\sin A\sin B+\sin B\sin C+\cos 2B=1$，$C=\frac{3\pi}{4}$，求$\frac{a}{b}$的值；

（2）求证：$\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$.

解：（1）因为 $\sin A\sin B+\sin B\sin C+\cos 2B=1$，所以 $\sin A\sin B+\sin B\sin C=1-\cos 2B=2\sin^2 B$，由正弦定理可得 $ab+bc=2b^2$，即 $a+c=2b$. 由余弦定理可得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，所以 $(2b-a)^2=a^2+b^2-2ab\cos\frac{3\pi}{4}$，整理可得 $3b=(4+\sqrt{2})a$，所以$\frac{a}{b}=\frac{3}{4+\sqrt{2}}=\frac{3(4-\sqrt{2})}{14}$.

（2）证明：由正弦定理可得$\frac{\sin(A-B)}{\sin C}=\frac{a\cos B-b\cos A}{c}$，由余弦定理可得$\frac{a\cos B-b\cos A}{c}=\frac{a\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}-b\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}}{c}=\frac{2a^2-2b^2}{2c^2}=\frac{a^2-b^2}{c^2}$，所以$\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$.

B 级 综合应用

11.（2026·广东韶关模拟）在△ABC中，$\tan A=\frac{1}{4}$，$\tan B=\frac{3}{5}$. 若△ABC的最长边的长为$\sqrt{17}$，则最短边的长为（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$

C. 2　　D. $\sqrt{5}$

解析：A　在△ABC中，$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=1$，因为$\tan A<\tan B<1$，所以$A<B<45°$，所以最短边长为$BC$且$A+B=45°$，则$C=135°$，由$\tan A=\frac{1}{4}$，得$\sin A=\frac{\sqrt{17}}{17}$. 由正弦定理，得$BC=\frac{AB\sin A}{\sin C}=\sqrt{2}$，即最短边的长为$\sqrt{2}$.

12.〔多选〕设a，b，c分别是△ABC的内角A，B，C的对边，则下列条件能确定C为锐角的是（　　）

A. $a^2+b^2-c^2=ab$

B. $ab=c^2$

C. $(a+2b)\cos C+c\cos A=0$

D. $\sin(A-B)=1-2\cos A\sin B$

解析：AB　$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{ab}{2ab}=\frac{1}{2}$，即$C=\frac{\pi}{3}$，故A正确；因为$c^2=ab=a^2+b^2-2ab\cos C\geqslant 2ab(1-\cos C)$，所以$\frac{1}{2}\geqslant 1-\cos C$，所以$\cos C\geqslant\frac{1}{2}$，所以$C\leqslant\frac{\pi}{3}$，故B正确；因为$(a+2b)\cos C+c\cos A=0$，所以$(\sin A+2\sin B)\cos C+\sin C\cos A=0$，所以$\sin(A+C)+2\sin B\cos C=0$，所以$1+2\cos C=0$，所以$C=\frac{2\pi}{3}$，故C错误；因为$\sin(A-B)=1-2\cos A\sin B$，所以$\sin A\cos B-\cos A\sin B=1-2\cos A\sin B$，所以$\sin(A+B)=1$，所以$C=\frac{\pi}{2}$，故D错误.

13. 在△ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$a^2+c^2-b^2-ac=0$，△ABC的外接圆半径$R=\sqrt{3}$，△ABC的周长为9，则$ac=$__9__.

解析：在△ABC中，由$a^2+c^2-b^2-ac=0$，可得$a^2+c^2-b^2=ac$，所以$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{1}{2}$，由$0<B<\pi$可得$B=\frac{\pi}{3}$，所以$b=2R\sin B=2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=3$. 因为△$ABC$的周长为9，所以$a+c=9-b=9-3=6$，由$a^2+c^2-b^2-ac=0$，可得$(a+c)^2-3ac=b^2=9$，所以$3ac=27$，所以$ac=9$.

14.（15分）（2025·天津高考16题）在△ABC中，角A，B，C的对边分别为a，b，c. 已知$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$.

（1）求A的值；

（2）求c的值；

（3）求$\sin(A+2B)$的值.

解：（1）因为$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，所以由正弦定理可得$\sin A\sin B=\sqrt{3}\sin B\cos A$，

因为$B\in(0,\pi)$，所以$\sin B>0$，所以$\sin A=\sqrt{3}\cos A$，所以$\tan A=\sqrt{3}$.

又因为$A\in(0,\pi)$，所以$A=\frac{\pi}{3}$.

（2）因为$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$，$\cos A=\frac{1}{2}$，所以由$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，

可得$7=b^2+(2b+1)^2-2b(2b+1)\times\frac{1}{2}$，化简得$b^2+b-2=0$，

又$b>0$，故$b=1$.

由$c=2b+1$，得$c=3$.

（3）由正弦定理$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得$\frac{\sqrt{7}}{\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{1}{\sin B}$，解得$\sin B=\frac{\sqrt{21}}{14}$.

因为$b=1<3=c$，所以B为锐角，$\cos B=\sqrt{1-\sin^2 B}=\frac{5\sqrt{7}}{14}$.

$\sin 2B=2\sin B\cos B=\frac{5\sqrt{3}}{14}$,

$\cos 2B=2\cos^2 B-1=\frac{11}{14}$.

所以 $\sin(A+2B)=\sin\left(\frac{\pi}{3}+2B\right)=\sin\frac{\pi}{3}\cos 2B+\cos\frac{\pi}{3}\sin 2B=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{11}{14}+\frac{1}{2}\times\frac{5\sqrt{3}}{14}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$